IMPLEMENTACION MISP

Instalación nativa de MISP 2.5 en Ubuntu 24.04 LTS y Configuración de Feeds CTI

Participante / Autor: Hector Altamiranda

Hipervisor: VMware Workstation Pro

Sistema Operativo: Ubuntu 24.04 LTS (Noble Numbat)

Versión MISP: MISP v2.5 (Rama 2.5 Oficial)

1. Objetivo

El presente laboratorio tiene como objetivo desplegar de forma nativa la plataforma de inteligencia de amenazas **MISP (Malware Information Sharing Platform) v2.5** sobre una máquina virtual con el sistema operativo **Ubuntu 24.04 LTS** en el entorno de virtualización **VMware**. El procedimiento abarca el aprovisionamiento mediante el script oficial de instalación, la resolución local del servicio, la verificación de credenciales administrativas y la posterior sincronización e importación masiva de eventos desde feeds externos de Cyber Threat Intelligence (CTI).

2. Entorno de trabajo

Componente	Especificación / Herramienta
Plataforma de Virtualización	VMware Workstation Pro / VMware Player
Sistema Operativo Invitado	Ubuntu 24.04 LTS (64-bit) Server / Desktop
Software CTI	MISP v2.5 (instalado vía `INSTALL.ubuntu2404.sh`)
Servicios Base	Apache 2.4, MariaDB, Redis, PHP 8.3, Python 3.12 (Virtualenv)
Acceso y Navegación	Terminal SSH / Root Shell y Mozilla Firefox Web Browser

3. Desarrollo de la Implementación

3.1 Selección del Sistema y Entorno en VMware

Se verificó la disponibilidad de la imagen virtual calibrada de Ubuntu 24.04 LTS para entornos VMware. Esto garantiza la compatibilidad de los módulos de kernel y controladores de red optimizados para el hipervisor.

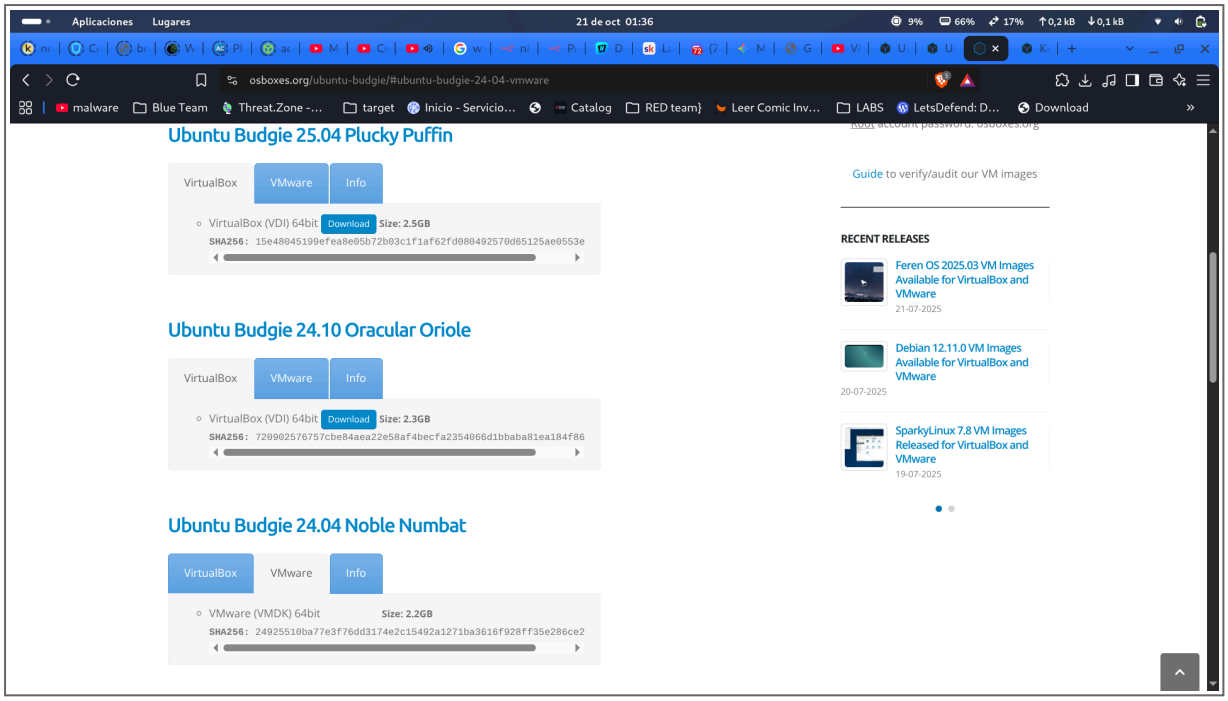


Figura 1. Selección y verificación de la imagen de Ubuntu 24.04 LTS optimizada para VMware.

3.2 Preparación del Sistema Operativo

Se inició la instancia de Ubuntu 24.04 LTS dentro del hipervisor VMware. Tras obtener privilegios de superusuario con `sudo su`, se ejecutó `apt update` para actualizar el índice de repositorios del sistema operativo.

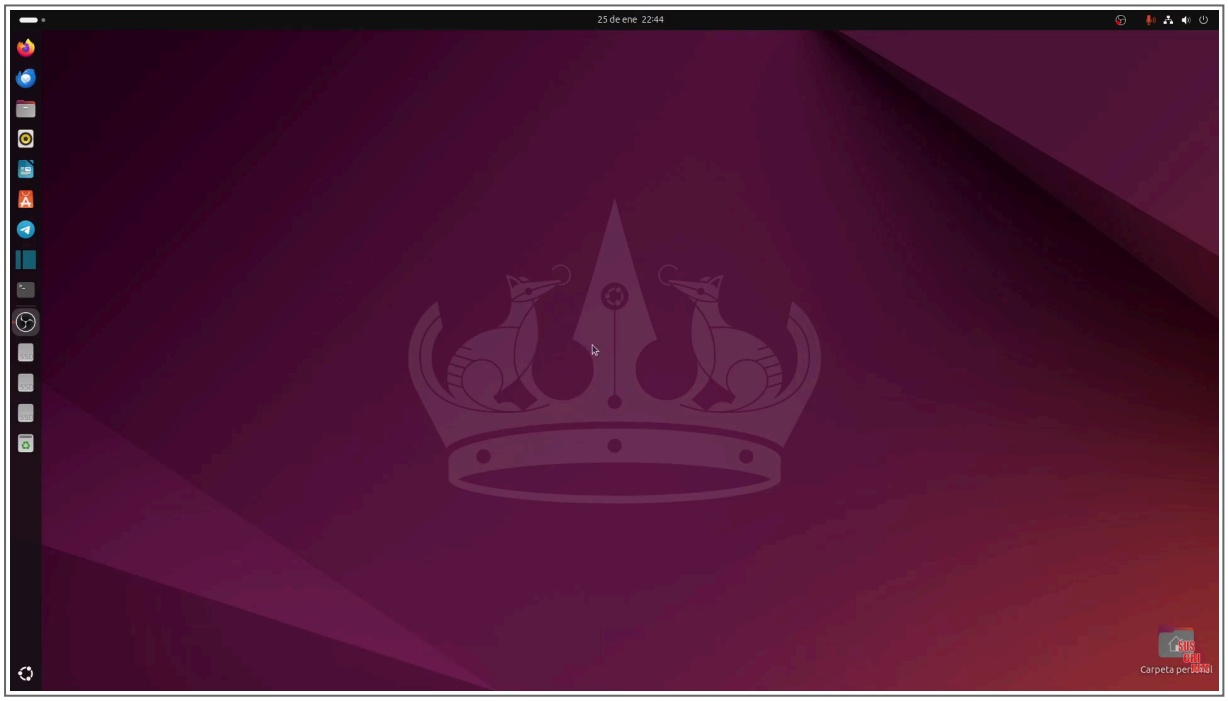


Figura 2. Entorno de trabajo listo en Ubuntu 24.04 dentro de VMware Workstation.

3.3 Descarga del Script Oficial de Instalación de MISP

Se consultaron los requerimientos en la documentación oficial de MISP. Para la versión 2.5 sobre Ubuntu 24.04 LTS se descargó el script automatizado oficial `INSTALL.ubuntu2404.sh` alojado en el repositorio de GitHub de la organización MISP.

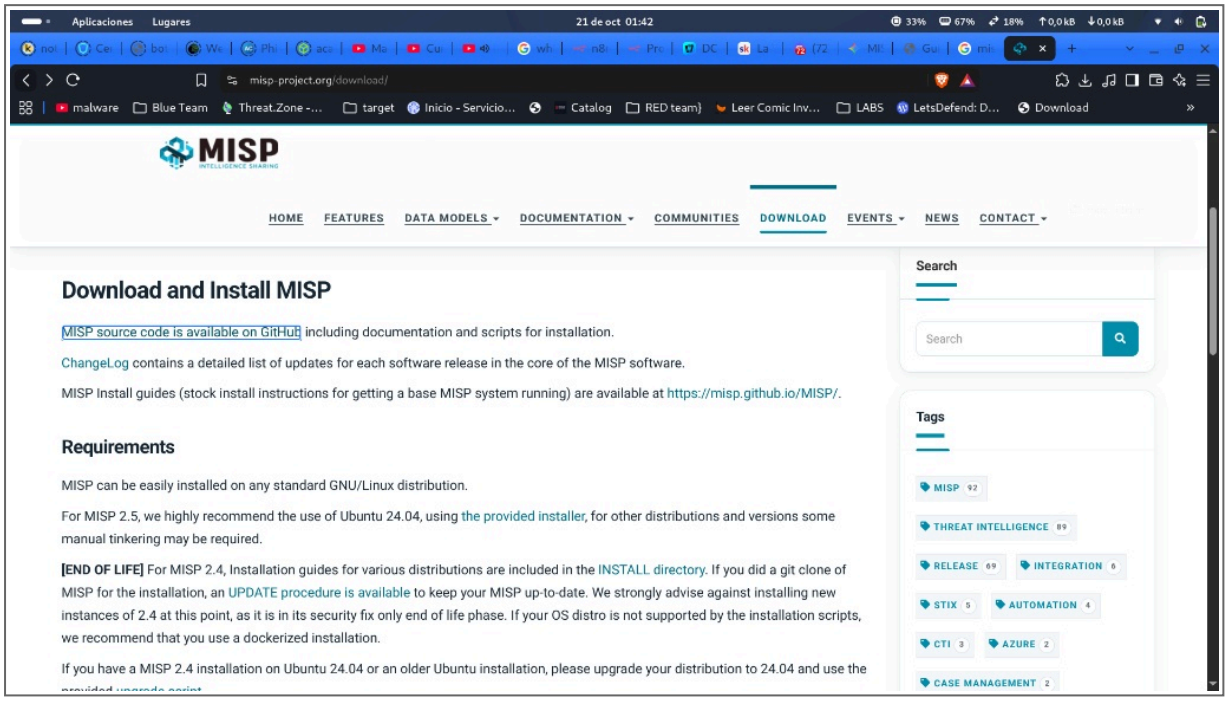


Figura 3. Documentación oficial del proyecto MISP para el instalador de Ubuntu 24.04.

```
wget
https://raw.githubusercontent.com/MISP/MISP/refs/heads/2.5/INSTALL/INSTALL.ub
untu2404.sh -O /tmp/INSTALL.sh chmod +x /tmp/INSTALL.sh sudo /tmp/INSTALL.sh
-A
```

3.4 Despliegue Automatizado y Configuración de Servicios

La ejecución del script en modo automatizado (`-A`) realizó la instalación de todas las dependencias requeridas del sistema:

- **Base de Datos:** Instalación de MariaDB Server e importación automática del esquema de tablas de MISP.
- **Entorno PHP & Extensions:** Despliegue de PHP 8.3 con módulos `php-redis`, `php-mysql`, `php-mbstring`, `php-gd` y extensiones PECL (`brotli`).
- **Criptografía & SSL:** Generación automática de certificados SSL autofirmados para HTTPS y par de llaves PGP del sistema.
- **Backend Workers:** Configuración de Redis y Python virtual environment para el procesamiento asíncrono en segundo plano.

3.5 Configuración de Apache y Hosts

El instalador activó los módulos de Apache `ssl`, `rewrite` y `headers`, deshabilitó el sitio default y habilitó la virtualhost `misp-ssl`. Para permitir el acceso local mediante un FQDN coherente, se agregó la resolución local en `/etc/hosts`:

```
echo "127.0.0.1 misp.local" | sudo tee -a /etc/hosts
```

3.6 Primer Acceso Web a la Consola MISP

Al ingresar a la URL `https://misp.local` desde el navegador Mozilla Firefox, se aceptó la excepción de seguridad provocada por el certificado SSL autofirmado. La interfaz presentó la pantalla de inicio de sesión inicial *"Initial Install, please configure"*.

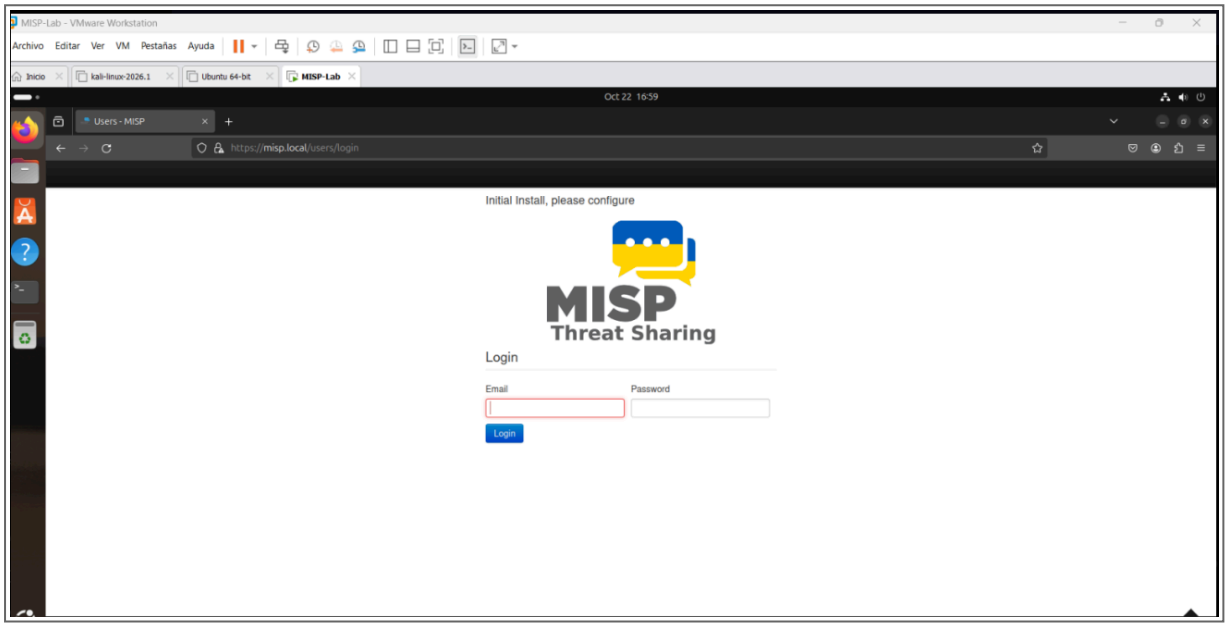


Figura 4. Interfaz web de autenticación inicial de MISP desplegada en https://misp.local.

3.7 Autenticación, Habilitación e Importación Masiva de Feeds CTI

Una vez iniciada la sesión con las credenciales administrativas maestras indicadas en la finalización del instalador (`admin@admin.test`), se accedió al módulo de administración de Feeds de Inteligencia de Amenazas. Se activaron los feeds por defecto del proyecto MISP (incluyendo CIRCL, Botvrij, malwarebazaar y abuse.ch).

Tras ejecutar la sincronización y la ingesta masiva de datos, la plataforma procesó e importó exitosamente un total de **1,531 Eventos** de inteligencia de amenazas enriquecidos con Indicadores de Compromiso (IoCs), taxonomías CMM / TLP y etiquetas de matrices MITRE ATT&CK.

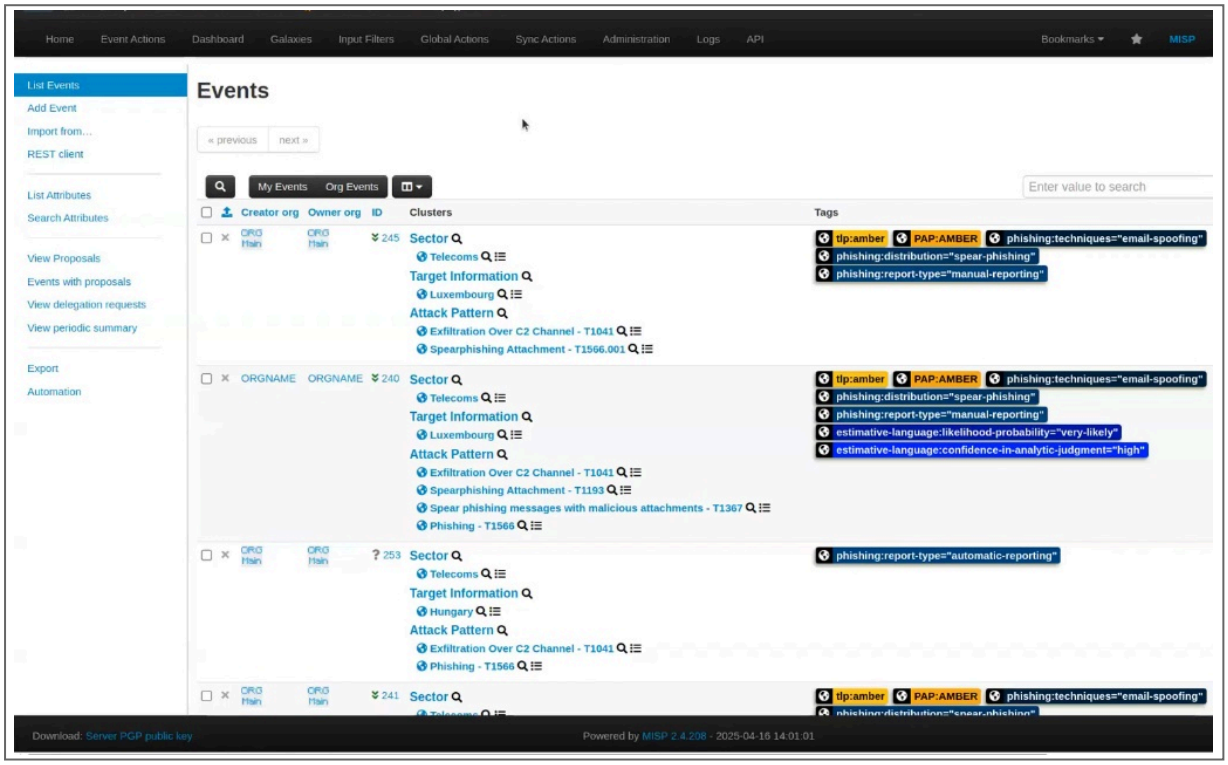


Figura 5. Dashboard de Eventos en MISP mostrando la ingesta exitosa de 1,531 eventos y sus etiquetas de amenaza (TLP:AMBER, Spearphishing, C2).

4. Conclusiones Técnicas

1. **Automatización del Despliegue:** El script oficial `INSTALL.ubuntu2404.sh` optimiza drásticamente los tiempos de puesta en producción de MISP v2.5 sobre Ubuntu 24.04 LTS. Garantiza la resolución correcta de dependencias complejas como compilaciones PECL, entornos virtuales Python aislados y la pila completa LAMP/Redis sin conflictos de versión.
2. **Compatibilidad en VMware:** La instalación nativa sobre VMware Workstation funcionó con un rendimiento óptimo de I/O de disco y red, facilitando el procesamiento asíncrono de los *background workers* orientados a la ingesta masiva de indicadores.

3. **Seguridad y Transport Layer:** El uso de certificados SSL autofirmados generados durante la instalación garantiza un canal cifrado entre el cliente web y el Apache VirtualHost. No obstante, para entornos de producción corporativos se recomienda sustituir estos por certificados emitidos por una autoridad de certificación (CA) interna o pública.
4. **Capacidad Operativa y Gestión de IoCs:** La integración y carga exitosa de **1,531 eventos de feeds** demuestra la plena capacidad operativa de la plataforma desplegada por **Hector Altamiranda**. La instancia queda completamente funcional para la correlación de hashes, direcciones IP maliciosas, patrones de ataque de MITRE ATT&CK y la exportación hacia sistemas SIEM/EDR.